Projet : minishell

1 Objectifs

Ce projet vise à vous permettre de mettre en pratique les notions de base vues en TD et TP, autour de la gestion des processus, des signaux et des E/S, dans un contexte suffisamment réaliste. Il s'agit plus précisément de développer un interpréteur de commandes simplifié, offrant les fonctionnalités de base des shells Unix, comme le bash...

Les différents parties du projet seront à développer en séance de TP.

2 Boucle principale

La première étape va être d'écrire le comportement de base de l'interpréteur, qui consiste en une boucle qui se termine lorsque l'utilisateur entre la commande `exit`. Chaque itération de cette boucle lit une ligne sur l'entrée standard, l'interprète comme une commande, puis lance un processus fils qui exécutera cette commande.

Par exemple, une session du minishell peut être la suivante :

```
sh-3.2$ pwd
/Users/jeromeermont/Cours/Système 1SN/minishell
sh-3.2$ ls
Makefile  minishell.c readcmd.c readcmd.h test_readcmd.c
sh-3.2$ wc -l minishell.c
      52 minishell.c
sh-3.2$
```

L'interpréteur lit, reconnaît puis lance l'exécution des commandes `pwd`, `ls`, `wc`, puis reste en attente de lecture de la ligne suivante.

3 Guide de progression

Les différentes étapes du projet seront traitées en TP :

Étapes 1 à 4 : TP1 processus ;
Étapes 5 à 9 : TP2 signaux ;
Étapes 10 à 12 : TP3 signaux ;
Étapes 16 et 17 : TP4 fichiers et redirections ;
Étapes 19 à 20 : TP5 tubes, TP6 select.

3.1 Modalités pratiques

Attention : Les modalités pratiques peuvent évoluer en fonction des circonstances et du déroulement de l'enseignement. Les **modalités à jour** sont disponibles sur la **page Moodle** (section projet et pages des liens de dépôt).

Rendu à la fin de chaque séance de TP

A la fin de chaque séance de TP, vous rendrez sous Moodle une archive contenant le travail réalisé. Ce rendu a plusieurs objectifs :

- rendre compte de l'état d'avancement : si toutes les étapes du sujet ne sont pas réalisées, vous pourrez continuer à la séance suivante ;
- évaluer le travail réalisé en séance de TP. Cette évaluation sera intégrée à la note finale du projet.

La version finale du projet est attendue pour la dernière séance de TP, la semaine du 19 mai 2026.

Attention ! Ce projet est un projet individuel.

Il est permis, et même bénéfique, d'échanger sur la conception, notamment en TP, mais les différents rendus doivent refléter un travail strictement personnel.
Bien que pratique, l'utilisation des outils tels que ChatGPT, Gemini, ou autres, ne vous aidera pas à comprendre le travail que vous réalisez et sera plutôt un frein à la validation de la matière. Nous vous la déconseillons donc.
Notez que nous disposons d'outils pour détecter la copie de projet. Aussi outre le fait que cela n'apportera rien pédagogiquement, il sera sanctionné sans appel, quelles que soient les circonstances.